모두의 연구소 특강

Part 1. 2025년 AI/DATA 기술 및 산업 트렌드

1. 생성형 AI (Generative AI)

LLM 기반으로 텍스트·이미지·음성 등 다양한 콘텐츠를 생성하는 기술로,

기업 내 업무 자동화부터 고객 대응, 콘텐츠 제작 등 실무 전반에 적용되고 있음

항목	설명
핵심 개념	GPT, DALL·E 등 AI가 직접 콘텐츠 생성
왜 주목받는가	생산성 향상, 비용 절감, 다양한 산업 적용
대표 사례	ChatGPT, MS Copilot, Notion AI, 삼성 SDS
향후 전망	Agent, RAG 결합 통한 자동화 내재화 확산

2. MLOps

머신러닝 개발부터 배포, 운영까지 전 주기를 자동화·관리하는 기술 체계로,

ML 시스템의 품질·재현성·지속 운영 가능성을 확보

항목	설명
핵심 개념	모델 학습-실험-배포-서빙 자동화
왜 주목받는가	운영 가능한 ML 시스템 수요 증가
대표 사례	Uber Michelangelo, Airbnb Bighead, MLflow
향후 전망	LLMOps, 데이터 중심 MLOps로 진화 중

3. AI in Production

AI 모델이 실제 서비스에 적용되어 실시간 예측, 사용자 반응 기반 개선, 장애 대응 등

운영 환경에서의 품질이 핵심 경쟁력이 되는 흐름

항목	설명
핵심 개념	AI 모델을 실제 서비스에 안정 운영
왜 주목받는가	실무에서는 예측 정확도보다 운영 안정성 중시
대표 사례	쿠팡 예측, Toss 사기탐지, 넷플릭스 추천
향후 전망	Feature Store, 실시간 모니터링, 서빙 최적화 강화

4. LLM 응용

LLM을 단순 질의응답을 넘어서 검색, 툴, 업무 시스템과 연계하여

에이전트처럼 동작하도록 구성하는 기술이 확산 중 (RAG, Agent 등)

항목	설명
핵심 개념	LLM + 검색(RAG), 툴 사용(Agent) 구조
왜 주목받는가	도메인 지식 결합 및 업무 자동화 수요
대표 사례	Salesforce Copilot, NAVER HyperCLOVA X
향후 전망	LLM 내재화, 오픈소스(LangChain 등) 활용 증가

5. 데이터 거버넌스

조직 내 데이터의 정의, 품질, 보안, 접근 등을 체계적으로 관리하는 체계

데이터 기반 의사결정 확대에 따라 기업 핵심 전략으로 부상

항목	설명
핵심 개념	데이터 정의·품질·보안·계보를 통합 관리
왜 주목받는가	신뢰 가능한 데이터 운영 체계 필요
대표 사례	AWS Lake Formation, 라인 메타데이터 플랫폼
향후 전망	AI 거버넌스 통합, ESG/법률 대응 수단으로 확장

6. 프라이버시 보호 기술 (PETs)

데이터를 분석·학습하면서도 개인 정보를 보호할 수 있도록 하는 기술

연합학습, 차등 프라이버시, 암호 기반 연산 등이 대표적.

항목	설명
핵심 개념	개인 정보 보호 + AI 분석 병행 기술
왜 주목받는가	개인정보 규제 강화(GDPR 등)로 인한 요구 증가
대표 사례	Apple Federated Learning, SKT 의료 AI
향후 전망	협업형 AI 확산, PETs는 데이터 활용 허가증 역할

AI 커리어, 정확히 어떤 직무들이 있을까?

Research (연구)

- 논문을 읽고 최신 AI 모델을 연구·개발
- 대표 회사/기관: Google DeepMind, OpenAI, 네이버 AI랩

Engineering (엔지니어링)

- 실제 제품과 서비스에 AI 기술을 적용, 모델 배포 및 유지보수
- 대표 회사: 네이버 Clova, 카카오, Amazon AWS 등

Product/Data (데이터 & 제품)

- 데이터를 분석해 비즈니스 문제 해결, AI 프로덕트 기획과 전략 수립
- 대표 회사: 쿠팡, 네이버 쇼핑, 우아한형제들(배민)

MLOps (머신러닝 운영)

- AI 모델의 배포·모니터링·자동화 관리
- 대표 회사: SK텔레콤, Toss, 당근마켓, 하이퍼커넥트 등

각 직군의 실제 업무 환경 비교

구분	Research	Engineering	Product/Data	MLOps
주요 업무	논문 리딩, 모델 개발	AI 모델 배포, API 개발	데이터 분석, 비즈니스 연결	모델 운영 자동화, 모니터링
주로 쓰는 기술	PyTorch, TensorFlow, Python	Python, Docker, AWS/GCP	SQL, Python, Excel, Tableau	Kubernetes, MLflow, Airflow
대표 직무 예시	AI Research Scientist	AI Engineer, Backend Engineer	Data Analyst, Product Manager	MLOps Engineer, DevOps Engineer

PM vs. Project Manager vs. PO

구분	PM (Product Manager)	Project Manager	PO (Product Owner)
중심 대상	제품/서비스	일정/리소스	기능/백로그
핵심 목표	사용자 가치 실현	일정 내 인도	요구사항 정제/전달
주요 산출물	기획안, 로드맵	프로젝트 계획서	백로그, 유저 스토리
팀 내 위치	전략 수립, 문제 정의	실행 조율	개발팀과 밀착 협업

PM은 왜 만들까?
PO는 무엇을 만들까?
프로젝트 매니저는 언제까지 만들까?

조직 내 PM의 위치와 협업

부서/파트	협업 목적 및 내용 예시
기획/사업팀	시장 요구 수집, 수익 모델 검토
개발팀	기능 명세 전달, 우선순위 조정
디자인팀	UX 문제 정의, 화면 설계 협업
데이터/BI팀	문제 원인 진단, 지표 해석
마케팅/CS	기능 출시, 유저 커뮤니케이션

PM은 '중앙 허브', 갈등 중재자, 명확한 기준을 만드는 사람
모두의 언어를 이해하는 통역사 역할 필요

일반 PM vs. Data PM vs. PO

실무에서는 역할이 혼재되거나 겹치는 경우가 많음
자신이 어떤 포지션에서 일하고 있는지 명확히 인식하기

항목	일반 PM	Data PM	PO (Product Owner)
주요 역할	문제 정의, 기능 기획, 일정 조율	지표 기반 의사결정, 실험 설계	백로그 정제, 요구사항 전달
중심 가치	사용자 니즈 + 비즈니스 목표	정량 근거 기반 문제 해결	기능 구현 정확성, 팀 운영 효율성
산출물	기획서, 로드맵	KPI 설계안, A/B 실험 기획서	유저 스토리, 백로그 문서
협업 대상	전방위 (기획/디자인/개발 등)	BI팀, 데이터팀, 개발	개발팀 중심

PM의 커리어 흐름과 성장

PM 커리어 단계별 역할과 역량

주니어 PM
- 문제를 인식하고 기획안 형태로 정리
- 초기 로드맵 구성과 기본 커뮤니케이션에 익숙해짐

미들 PM
- 여러 기능 중 무엇을 먼저 할지 판단
- 데이터와 협업을 통해 우선순위를 정하고 조율

시니어 PM
- 서비스/조직 전반의 전략 수립
- 방향성을 만들고, 여러 조직과의 조직 간 조율 주도

PM은 모든 것을 아는 사람이 아니라,
무엇이 중요한지를 판단하고, 모두가 움직이게 만드는 사람으로 성장해야

Part 2. AI/DATA 직무별 핵심역량 및 커리어 전략

채용은 함께 업무할 동료를 뽑는 과정입니다.

포트폴리오와 경력기술서를 작성하고 일괄 지원이 아닌,

회사/산업/서비스에 관심을 가지고

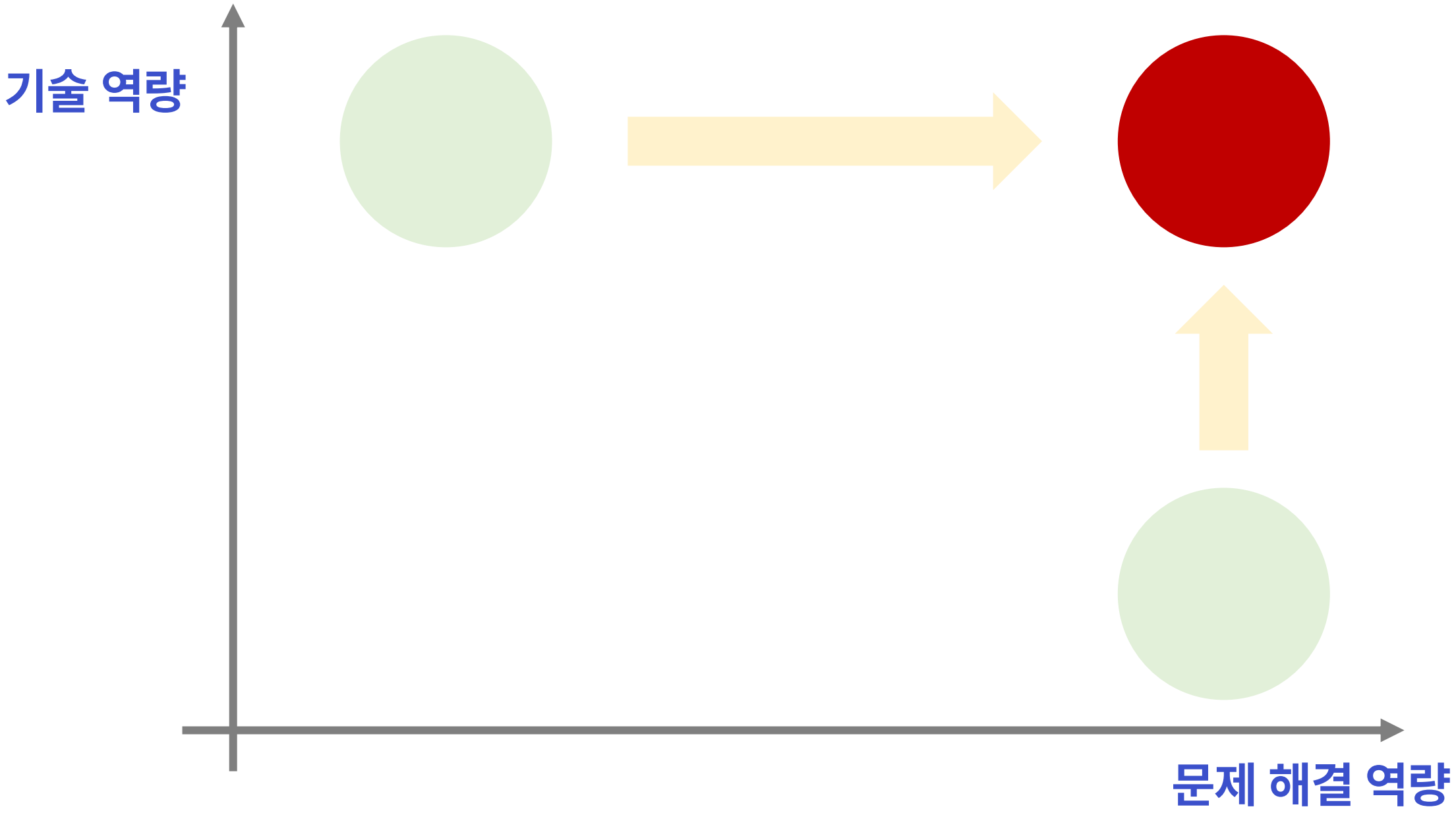
입사 후 어떤 퍼포먼스를 낼 수 있는지 소개해야 합니다.

역량

1. 회사는 어떤 ‘역량’을 원하는가?
2. 나는 그중 무엇을 가졌다고 설득할 것인가?
3. 이를 위한 증거는 무엇인가?

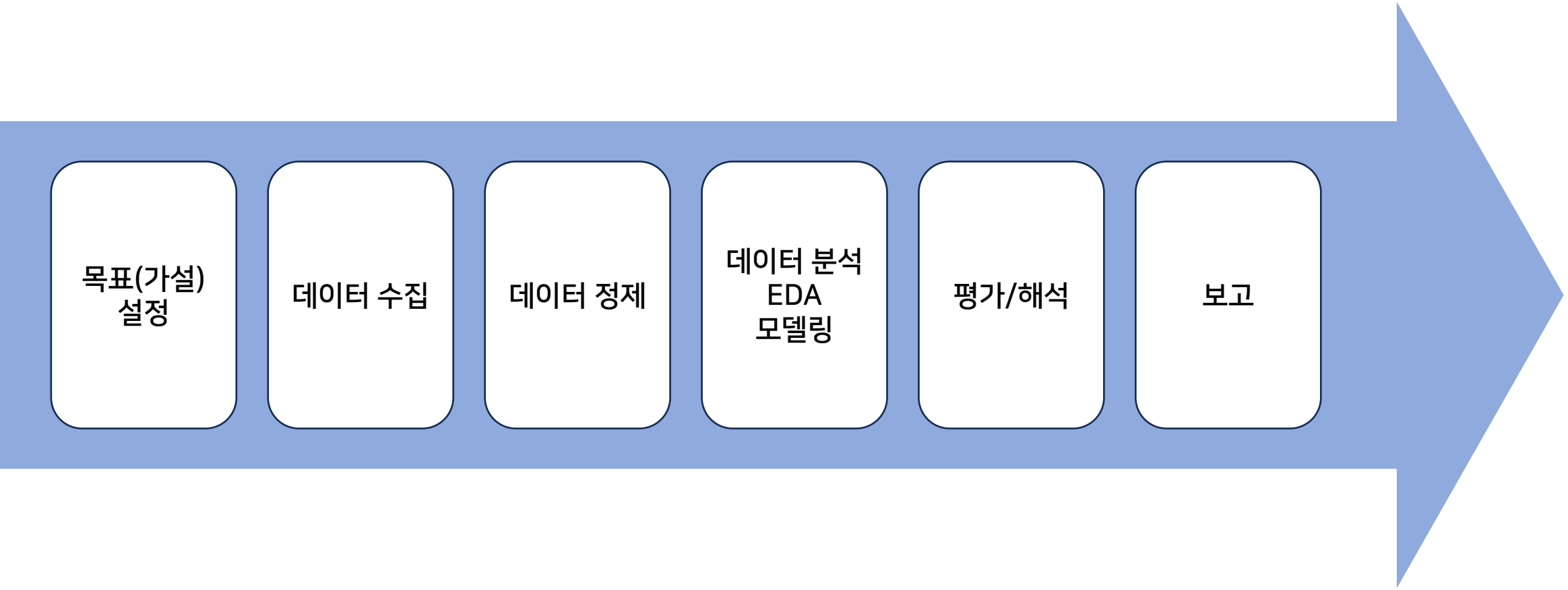
성향

1. 회사는 어떤 ‘사람’을 원하는가?
2. 나는 어떤 사람이라고 설득할 것인가?
3. 이것을 위해 필요한 사례는 무엇인가?


기술 역량
문제 해결 역량

데이터 분석 프로세스

비즈니스 가치를 만드는 데이터 분석 과정



데이터 분석 프로세스

① 어떤 문제를 해결하고자 하는가?

② 분석의 목적은 무엇인가?

③ 필요한 결과는 무엇인가? (가설 포함)

데이터 분석 프로세스

① 어떤 문제를 해결하고자 하는가?

- ' A 카테고리' 매출이 10% 감소하였으며,
  페이지 방문자 수는 비슷하게 유지되고 있지만 구매 전환율이 하락

② 분석의 목적은 무엇인가?

- 구매 전환율을 높일 수 있는 전략 도출

③ 필요한 결과는 무엇인가? (가설 포함)

- A 카테고리의 1~3위 판매자의 재구매율 감소 원인을 분석하고,
  구매 전환율 향상을 위한 데이터 기반 가설 도출

하드스킬/소프트스킬을 살펴볼까요?

연차	하드스킬	소프트스킬
신입 (0-2년)	- 기본 SQL 및 Python 능력 - 데이터 전처리 및 기초 통계 지식 - 데이터 시각화 기본 툴(Tableau, Power BI 등)	- 기본적인 커뮤니케이션 능력 - 데이터 기반 사고 이해 - 새로운 툴과 언어에 대한 적응력
주니어 (3-5년)	- 고급 SQL과 Python 스크립팅 능력 - 머신러닝 모델 개발 및 평가 경험 - 데이터 파이프라인 자동화 경험(Airflow 등)	- 비즈니스 요구사항에 대한 이해력 향상 - 부서 간 협업 경험 - 문제 정의 및 해결 접근법 제시
미드레벨 (6-8년)	- 고급 머신러닝 알고리즘과 통계적 모델링 - 클라우드 기반 데이터 관리(AWS, GCP 등) 경험 - 대시보드 개발 및 실시간 데이터 분석 경험	- 다양한 비즈니스 문제에 대한 데이터 분석과 솔루션 제시 - 데이터 기반 의사결정 과정에서 주도적 역할 수행 - 분석 결과에 대한 명확한 커뮤니케이션과 스토리텔링
시니어 (9년 이상)	- 고도화된 머신러닝 모델 및 대규모 데이터 최적화 - 데이터 아키텍처 설계와 엔지니어링 리드 경험 - 비즈니스 KPI 및 성과 개선을 위한 데이터 전략 수립	- 전략적 사고 및 문제 해결 주도 - 타 부서 간 데이터 요구사항 조율 및 영향력 있는 협업 - 분석을 통한 비즈니스 성과 창출과 인사이트 제시 능력

데이터 엔지니어 (Data Engineer)

데이터 수집, 저장, 가공, 배포를 위한 파이프라인을 설계/운영하는 역할. 시스템 설계와 성능 최적화 역량이 중요

항목	내용
핵심 역량	Python, SQL, Spark, Airflow, Docker
커리어 패스	ETL 개발자 → DWH 설계자 → 데이터 아키텍트
실무 요건	데이터 품질 관리, 로그 설계/배포 경험
준비 전략	로그 수집/ETL 파이프라인 프로젝트 실습

머신러닝 엔지니어 (ML Engineer)

예측 모델을 개발하고 이를 안정적으로 서비스에 적용하는 역할

성능 튜닝, 서빙 최적화, MLOps 역량 요구됨

항목	내용
핵심 역량	Python, Scikit-learn, TensorFlow/PyTorch, MLflow
커리어 패스	모델 개발자 → ML 서빙/운영 담당 → AI 플랫폼 설계자
실무 요건	모델 배포 경험, 실험 관리 역량
준비 전략	ML 프로젝트 + 모델 서빙 + 실험 재현 포트폴리오 구축

AI 리서처 / LLM 엔지니어

대규모 언어 모델 기반의 응용 모델 개발 및 연구 수행

논문 구현, LLM 미세조정, Agent 설계 능력이 필요

항목	내용
핵심 역량	PyTorch, Transformers, HuggingFace, LangChain
커리어 패스	논문 구현 → 커스터마이징 → LLM 기반 시스템 설계
실무 요건	RAG/Agent 구성 경험, Fine-tuning 실습 경험
준비 전략	논문 기반 구현, 오픈소스 튜닝/서빙 프로젝트 수행

데이터/AI PM (Product Manager)

데이터 기반 서비스/시스템을 기획하고, 유관 부서와 협업하여 비즈니스 요구를 기술로 풀어내는 중간 허브 역할

항목	내용
핵심 역량	SQL 기초, Notion/Jira, 지표 설계, 도메인 이해
커리어 패스	데이터 기반 운영 기획 → AI 서비스 PM → 전략 리드
실무 요건	데이터 기반 문제정의 능력, 커뮤니케이션 스킬
준비 전략	사용자 데이터 기반 기획서 작성, 분석기반 개선안 제시 경험 확보

왜 데이터 중심 기획이 중요한가

감/직관 기반 기획의 한계

- [왠지 이게 좋을 것 같아서] 만든 기능 → 사용률 낮음
- 유저 입장, 숫자 근거 없이 기획 → 방향성 혼란

데이터 기반 의사결정의 힘

- 문제의 핵심 구간(이탈, 전환 등)을 수치로 파악 가능
- 팀 간 의견 충돌 시, 객관적 기준으로 정리 가능
- 실험 -> 검증 -> 반복 -> 개선의 구조를 만들 수 있음

감이 아닌 근거로 기획하는 습관이 PM의 품질을 바꿀 수 있습니다

Data PM의 역할 정의

Data PM이란?

- 사용자 행동 데이터를 바탕으로 문제를 정의하고
- 실험을 통해 가설을 검증하며
- 지표로 의사결정을 돕는 문제 해결형 PM

일반 PM	Data PM
니즈 기반 기획	지표 기반 문제 정의
기능 중심	실험/지표 중심
주관적 우선순위	데이터 기반 설득과 판단

기획을 잘하는 사람에서 데이터로 설득하는 사람으로

기획~운영 단계별 관여 포인트

단계	개입 방식
문제 정의	로그 분석, 이탈 구간 탐색
기획	KPI 수립, A/B 테스트 설계
개발 협의	로그 수집 설계, 실험 조건 정의
운영/성과 분석	지표 모니터링, 회고 및 리디자인 반복

숫자 없이 시작하는 기획은 방향을 잃기 쉽다

Data PM은 기획 전에도, 실행 이후에도 개입한다

Data PM에게 필요한 역량

기술적 역량

- SQL, Python, 지표 시각화 도구 (Tableau, GA, Amplitude 등)
- 실험 설계 (A/B Test, 퍼널 분석)

비즈니스적 역량

- 데이터를 통한 문제 재정의 능력
- 이해관계자 조율을 위한 커뮤니케이션
- KPI 기반 우선순위 판단

데이터를 '읽는 능력'과, 그걸 '말로 풀어내는 능력'이 모두 필요

Data PM 실무 예시

예시: 리텐션 향상을 위한 알림 기능 기획

1. 퍼널 분석: 이탈 구간 확인 (예: 1일차 재방문율 25%)
2. 가설 수립: “초기 진입 미션 알림 → 재방문 유도 가능”
3. 실험 설계: 알림 노출 그룹 vs 미노출 그룹 비교
4. 결과 해석: 노출 그룹 리텐션 5%↑ → 기능 적용 결정

모든 기획이 정답은 아님, “기획 후 검증”이 핵심

Data PM은 기능 자체보다 지표 흐름을 설계하는 사람

5. Q & A

자유롭게 질문해주세요! 🤓

예상 질문 준비해왔습니다 🤓

1. 비전공자인데 AI나 데이터 직무로 진입할 수 있을까요?

2. 데이터 분석가와 데이터 사이언티스트는 어떻게 다르나요?

3. AI 엔지니어와 머신러닝 엔지니어의 역할 차이는 무엇인가요?

4. 포트폴리오를 어떻게 구성하면 좋을까요?

5. Kaggle을 꼭 해야 하나요? 안 하면 불이익 있나요?

6. SQL과 Python 중 뭘 먼저 공부해야 하나요?

7. 프로젝트를 면접에서 설명할 때 어떤 순서로 말해야 하나요?

8. 인턴 경험이 꼭 있어야 취업이 가능한가요?

9. 해외 석사나 유학이 필수인가요?

10. 생성형 AI가 자동화하고 있는데 우리는 앞으로 무엇을 해야 하나요?